รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร ORBITL-1 AX.25

สรุปผลการดำเนินงานและผลการทดสอบระดับซอฟต์แวร์ (Phases 1 – 4 Software Verification Complete)

โครงการ: ดาวเทียมวิจัย ORBITL-1 CubeSat
ระบบย่อย: Communication Subsystem (AX.25 Track)
ภาษาและแพลตฟอร์ม: Python 3.14 (Standard Library Only)
สถานะปัจจุบัน: ผ่านการทดสอบระดับซอฟต์แวร์สมบูรณ์ 100%
ผลการทดสอบ: 95 / 95 Tests PASS (0 Failures, 0 Errors)
วันที่จัดทำ: 20 ตุลาคม 2026

1. บทสรุปผู้บริหารและภาพรวมโครงการ (Executive Summary)

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอล AX.25 สำหรับดาวเทียม ORBITL-1 ได้ดำเนินการพัฒนาและทดสอบยืนยันผล ในระดับซอฟต์แวร์ (Software-Complete) ครอบคลุมตั้งแต่ Phase 1 ถึง Phase 4 เสร็จสมบูรณ์ 100% โดยผลการทดสอบอัตโนมัติ ผ่านการตรวจรับครบทั้ง 95 การทดสอบ (ไม่มีข้อผิดพลาดหรือล้มเหลว) พร้อมทั้งรักษาความสมบูรณ์ของซอร์สโค้ดเดิมในระบบ โดยผ่านการตรวจสอบ SHA-256 Checksum ตรงกับค่าเริ่มต้นทุกไฟล์

ดัชนีชี้วัดหลักทางวิศวกรรม (Key Engineering Metrics):
- การทดสอบอัตโนมัติ: 95 / 95 PASS ครอบคลุม Unit Test, Integration, Robustness, Acceptance
- การทดสอบความทนทาน: สุ่มส่งข้อมูล (Randomized Round-trips) มากกว่า 1,000 รอบ ไม่พบข้อมูลสูญหาย
- ขีดจำกัดขนาดข้อมูล: รองรับ Information Field สูงสุด 4,078 ไบต์ (ภายใต้กรอบจำกัด HDLC 4,096 ไบต์)
- ความเร็วประมวลผล (Throughput): ประมวลผลได้ 864 เฟรม/วินาที หรือเทียบเท่า ~1.02 Mbps (เร็วกว่าวิทยุดาวเทียมจริง >100 เท่า)

2. รายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (Work Accomplished: Phases 1 to 4)

การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 เฟสหลักตามสถาปัตยกรรมโปรโตคอลการสื่อสารดาวเทียม ดังนี้:

เฟสงาน (Phase)	ขอบเขตหน้าที่ที่ดำเนินการ	ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา
Phase 1: AX.25 Frame Core	• สร้างและถอดรหัส AX.25 UI Frame (Control 0x03, PID 0xF0) • ตรวจสอบ Call Sign 1-6 ตัวอักษร, SSID 0-15 และ Reserved bits • คำนวณและตรวจสอบ CRC-16/X-25 แบบส่งไบต์ต่ำก่อน (Low-byte first)	ได้โมดูลสร้าง/ถอดรหัสเฟรมที่มีระบบ Guard ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวด
Phase 2: HDLC & NRZI Layer	• แปลงข้อมูลระดับไบต์เป็นสตรีมบิต LSB-first • ทำระบบ Bit-stuffing (แทรก 0 เมื่อเจอ 1 ติดกัน 5 ตัว) และธง 0x7E • แปลงระดับสัญญาณบิต NRZI (0 เปลี่ยนสถานะ, 1 คงสถานะ) • เชื่อมต่อตัวถอดรหัส HDLC จาก Mobilinkd (จำกัดขนาดเฟรม 4,096 ไบต์)	ได้โมดูลส่งต่อสัญญาณระดับบิตและตัวรับสัญญาณที่ก้กเก็บสถานะข้าม Chunk ได้
Phase 3: E2E Integration & Standards	• เชื่อมต่อท่อส่งข้อมูลครบวงรอบ (Payload → NRZI → Packet Dict) • รองรับการแบ่งส่งข้อมูลขนาดบิตไม่คงที่ (Streaming Chunks 1-128 บิต) • ตรวจสอบเวกเตอร์มาตรฐานสากล ISO/IEC 3309 และ AX.25 v2.2 Spec • เขียนโมเดลอ้างอิงอิสระแบบ Pure-Python มาเทียบชนบิตต่อบิต	ยืนยันความถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล 100% ไม่ใช่แค่โค้ดคุยกันเอง
Phase 4: Reliability & Benchmarks	• วางระบบป้องกันการรับข้อมูลพัง (Fault Injection Defense) • ตรวจจับและปฏิเสธเฟรม Control/PID ที่ไม่ถูกต้อง 100% • ดักจับเฟรมขนาดเกิน (4,079 ไบต์) ป้องกัน Buffer Overflow • วัด Throughput สตรีมต่อเนื่อง 500 เฟรม ยืนยันความเร็วและเสถียรภาพ Memory	ได้ระบบที่มีความทนทานสูง พร้อมรองรับสัญญาณรบกวนในอวกาศ

ผังกระบวนการส่งและรับข้อมูลครบวงจร (End-to-End Pipeline Data Flow):
- ขาออก (TX): Payload → build_ui_frame() → encode_hdlc() → nrzi_encode() → [บิตระดับสัญญาณ NRZI]
- ขาเข้า (RX): [บิตระดับสัญญาณ NRZI] → feed_nrzi_levels() → nrzi_decode() → HDLCStreamDecoder → Packet Dict

3. การทดสอบและผลลัพธ์ (Testing Methodology & Evidence)

ชุดทดสอบอัตโนมัติถูกจัดแบ่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งสิ้น 95 การทดสอบ โดยครอบคลุมทั้งการทำงานปกติ สภาวะขอบเขตจำกัด (Boundary conditions) และการจำลองข้อมูลผิดปกติ (Fault Injection):

ไฟล์ชุดทดสอบ	จำนวน	หมวดหมู่การทดสอบ	สถานการณ์และกรณีทดสอบที่ครอบคลุม	ผลการทดสอบ
test_ax25_core.py	29	Frame & Address Core	• Address round-trip, Callsign อักษรพิมพ์ใหญ่/เล็ก, SSID 0-15 • เวกเตอร์มาตรฐาน CRC-16 123456789 -> 0x906E • ปฏิเสธ Control/PID ที่ไม่รองรับ แม้ CRC จะคำนวณมาถูกต้อง	**PASS (29/29)**
test_hdlc.py	10	HDLC & Bit-level	• Bit-stuffing แทรก 0 เมื่อเจอ 11111 และ Unstuffing คืนรูปเดิม • การสลับระดับสัญญาณ NRZI ไป-กลับ ตรงตามตารางเวกเตอร์	**PASS (10/10)**
test_receiver.py	7	Receive Pipeline	• เขือม NRZI เข้าสู่ Receive Pipeline จำลองการส่งทีละ 7 บิต • ส่งข้อมูลต่อเนื่อง 2 เฟรมติดกันและกู้คืน Payload ได้ถูกต้อง	**PASS (7/7)**
test_reliability.py	18	Robustness Baseline	• กู้คืนอัตโนมัติเมื่อหัว/ท้ายเฟรมขาดหาย (Missing Flags) • สุ่มทดสอบความถูกต้องไป-กลับ 1,000 รอบต่อเนื่อง ไม่พบข้อผิดพลาด	**PASS (18/18)**
test_integration.py	22	E2E & Spec Vectors	• ส่ง Payload มีบิต 1 หนาแน่น (0xFF*50, 0x7E*25) ไม่เกิด False Flag • แบ่งสตรีมทีละ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31 บิต ไม่หลุดสถานะ • แกล้งสลับบิต FCS (Bit Flip) เพื่อพิสูจน์ว่าเฟรมเสียถูกทิ้ง 100%	**PASS (22/22)**
test_acceptance.py	9	Acceptance & Benchmark	• Multi-seed Testing (Seed 20261009, 20261019, 42, 1337) • ทดสอบขนาด 4,078 ไบต์ (ผ่าน) และ 4,079 ไบต์ (ปฏิเสธทันที) • สตรีมต่อเนื่อง 100 เฟรมที่มีเฟรมเสีย/Abort/ขนาดเกินปนเปื้อน	**PASS (9/9)**
รวมทั้งหมด	95	Cumulative Suite	ครอบคลุมการทำงานทุกระดับ รันผ่าน 100% ภายในเวลา ~5.88 วินาที	**PASS 100%**

4. หลักฐานการเปรียบเทียบมาตรฐานสากล (Independent Interoperability)

เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสากล ระบบได้รับการตรวจสอบเทียบกับเวกเตอร์อ้างอิงจากองค์กรมาตรฐาน และสร้างโมเดลอิสระขึ้นมาทดสอบความเข้ากันได้แบบบิตต่อบิต:

มาตรฐานอ้างอิง	เวกเตอร์ทดสอบ (Input Vector)	ค่าตามข้อกำหนดมาตรฐาน	ค่าที่ได้จากโค้ด ORBITL-1	สถานะ
ISO/IEC 3309 / ITU-T X.25	ข้อความ ASCII: '123456789'	CRC-16 = 0x906E	0x906E	**ตรงกันสมบูรณ์**
ITU-T X.25 Standard	สตริงว่าง: b''	CRC-16 = 0x0000	0x0000	**ตรงกันสมบูรณ์**
Catalogue of CRCs (Cook)	อักขระเดียว: b'A'	CRC-16 = 0xA3F5	0xA3F5	**ตรงกันสมบูรณ์**
AX.25 v2.2 Spec (§3.12 Fig 3.5)	Destination 'NJ7P', SSID 0, not last	9C 94 6E A0 40 40 60	9C 94 6E A0 40 40 60	**ตรงกันสมบูรณ์**
AX.25 v2.2 Spec (§3.12 Fig 3.6)	Source 'N7LEM', SSID 0, last address	9C 6E 98 8A 9A 40 61	9C 6E 98 8A 9A 40 61	**ตรงกันสมบูรณ์**
ISO 3309 FCS Residue	เฟรมที่ถูกต้องต่อท้ายด้วย 2-byte FCS	ค่าคงที่ตกค้าง = 0xF0B8	0xF0B8 (Residue Validated)	**ตรงกันสมบูรณ์**
Independent Reference Model	โมเดลอ้างอิงภาษา Python ที่เขียนขึ้นใหม่	ตรงกันทุกไบต์ ทุกตำแหน่งบิต	ตรงกัน 100% บิตต่อบิต	**ตรงกันสมบูรณ์**

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ Runtime ดั้งเดิม (SHA-256 Hash Verification):
- src/ax25.py: 8da3d41a47c8211e482270a554cbb04e046867159dadfb789e8944990e30b9f1 (คงเดิม 100%)
- src/ax25_hdlc.py: 38fbab7afe40a822bbee0ea0b0c5047deede1ab1f05306813e01ff11a4894391 (คงเดิม 100%)
- src/ax25_receiver.py: 7d9b6c1df0af7636f4babdf1e9a980f425045ee63a17c2740f0f3c681bb87d68 (คงเดิม 100%)
- src/ax25_transmitter.py: 6120408159812b97dfc1612a54c8f58d54bd76c4810d9941ce29280c2029aca8 (คงเดิม 100%)
- src/vendor/mobilinkd/HDLC.py: db5c61e16cbff27cce26d244ed71afffdb4c42c036588c57c990e6754dbe7b36 (คงเดิม 100%)

5. ผลการวัดประสิทธิภาพและความเร็ว (Performance Benchmark Results)

ทำการทดสอบภาระงานต่อเนื่อง (Sustained Workload Benchmark) โดยสตรีมเฟรม AX.25 จำนวน 500 เฟรม (ขนาดข้อมูลรวม 74,000 ไบต์ / 592,000 บิต) ผ่านท่อสัญญาณ NRZI และถอดรหัสผ่าน HDLC/AX.25 เต็มรูปแบบ:

ตัชนีชีวัดประสิทธิภาพ	ค่าที่วัดได้จริง (Measured)	เปรียบเทียบกับวิทยุดาวเทียม	ความหมายทางวิศวกรรม
จำนวนเฟรมที่ทดสอบ	500 เฟรม (เฟรมละ 128 ไบต์)	เทียบเท่าข้อมูลเทเลเมทรีประมาณ 10 นาที	ครอบคลุมปริมาณข้อมูลทั้ง Pass ของสถานีภาคพื้น
เวลาประมวลผลรวม	0.579 วินาที	เฉลี่ย ~1.15 มิลลิวินาที ต่อ 1 เฟรม	ทำงานแบบ Real-time ไม่มีอาการหน่วงหรือสะสมคิว
อัตราการรับเฟรม	864.0 เฟรม / วินาที	อัตราส่งวิทยุปกติ: 0.1 - 2 เฟรม / วินาที	ความเร็วซอฟต์แวร์เร็วกว่าอัตราส่งวิทยุจริง >400 เท่า
อัตราข้อมูล Throughput	1,022.98 kbps (~1.02 Mbps)	วิทยุ CubeSat: 1.2 kbps (AFSK) / 9.6 kbps (GFSK)	มีขีดความสามารถรองรับข้อมูลเหลือเฟือ (>100x Headroom)
เสถียรภาพ Memory	คงที่สมบูรณ์ (Zero Leak)	รันต่อเนื่องหลายพันเฟรม Memory ไม่บวม	ปลอดภัยสำหรับรันเป็น Background Daemon บนสถานีภาคพื้น

6. เส้นแบ่งขอบเขตทางวิศวกรรมและงานขั้นถัดไป (Demarcation & Next Steps)

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสทางวิศวกรรม ขอระบุเส้นแบ่งขอบเขตระหว่างซอฟต์แวร์โปรโตคอลที่เสร็จสมบูรณ์ กับระบบฮาร์ดแวร์วิทยุที่ต้องดำเนินการต่อในเฟสถัดไปอย่างชัดเจน:

ระดับชั้นการทำงาน (Layer)	สถานะ	ขอบเขตที่ซอฟต์แวร์ดำเนินการเสร็จแล้ว	ขอบเขตที่ต้องดำเนินการต่อบนฮาร์ดแวร์ RF จริง
Data Link Layer (AX.25)	เสร็จ 100%	• เข้า/ถอดรหัส Address, Control 0x03, PID 0xF0 • คำนวณและตรวจสอบ CRC-16/X-25	• กำหนด Payload Schema ของภารกิจใน Information Field
Framing Layer (HDLC)	เสร็จ 100%	• Bit-stuffing, ธง 0x7E, ตรวจจับ Abort sequence • ตรวจจับและกักขนาด Buffer ไม่เกิน 4096 ไบต์	• การเชื่อมต่อกับชิปโมเด็มหรือ TNC Hardware
Line Coding (NRZI)	เสร็จ 100%	• แปลงบิต 0/1 สลับสัญญาณ NRZI • จัดการสตรีมมิงบิตแบบก้อนเล็ก (Chunking)	• การตรวจสอบการกลับขั้วบิต (Bit Polarity Inversion)
Physical / RF Layer	รอ Phase 5+	• รับเฉพาะสตรีมบิต 0/1 ที่ผ่านการ Demodulate แล้ว	• Carrier Recovery, Symbol Clock Sync, Doppler Shift (±3.5 kHz) • SDR Demodulation (IQ/Audio) และการวัดค่า BER/PER

แผนงานถัดไปใน Phase 5 (TNC / Ground Station Integration):
1. KISS TNC Protocol Adapter: สร้างตัวเชื่อมต่อโปรโตคอล KISS (Serial COM Port / TCP Port 8001) เพื่อคุยกับ TNC จริงหรือ Dire Wolf
2. Mission Telemetry Schema Mapping: กำหนดฟอร์แมตข้อมูลใน Information Field (Packet Type, Sequence, Timestamp, แบตเตอรี่, เซนเซอร์)
3. Ground Control Interface & Dashboard: ส่งต่อข้อมูลเข้า Ground Software เพื่อแสดงผลขึ้นจอ Real-time และบันทึก Log ลงฐานข้อมูล
4. Hardware-in-the-Loop (HIL) Testing: ทดสอบเชื่อมต่อ Loopback ผ่านการ์ดเสียง (1200 bps AFSK) และ SDR จริง (9600 bps GFSK)

7. รายการส่งมอบและเอกสารโครงการ (Deliverables & Artifacts)

รายการไฟล์ส่งมอบโครงการทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเป็นระเบียบ ดังนี้:

รายการไฟล์ส่งมอบ	ที่อยู่ไฟล์ในระบบ (Path)	ขนาดไฟล์	การตรวจสอบและยืนยัน
Release ZIP Package	ORBITL1-AX25_Phases1-4_Release.zip	~6.8 MB	แตกไฟล์รันซ้ำใน Clean Env ผ่าน 95/95 ทันที
Master Engineering Report	docs/project/ORBITL1_AX25_Master_Engineering_Report.pdf	37 kB	รายงานฉบับเต็ม 5 หน้า รวบรวมข้อมูล Phases 1–4 ครบถ้วน
Phase 4 Technical Report	docs/project/ORBITL1_AX25_Phase4_Technical_Report.pdf	30 kB	รายงานเทคนิคเจาะลึก 4 หน้า พร้อมโค้ดและผลการทดสอบ
Presentation Paper (ฉบับนี้)	docs/project/ORBITL1_AX25_Progress_Presentation_Paper.pdf	4 หน้า	เอกสารนำเสนอแบบเปเปอร์ทางการ ขาวดำ สะอาดตา
Machine-Readable Summary	docs/project/test_results.json	33 kB	บันทึกผลการทดสอบเชิงเครื่อง 95 รายการและค่า Benchmark

8. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิ์ทางฮาร์ดแวร์วิทยุ (Hardware & RF Limitation Notice)

ข้อกำหนดความซื่อตรงทางวิศวกรรม (Engineering Integrity Disclaimer):
แม้ผลการทดสอบระดับซอฟต์แวร์จะผ่านการยืนยันผล 100% แต่ยังไม่ถือเป็นการพร้อมใช้งานบนคลื่นวิทยุจริง (RF Ready)
จนกว่าจะได้รับการทดสอบร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภาคสนาม โดยรายการดังต่อไปนี้ถูกกำหนดเป็น สถานะยังไม่ผ่านการทดสอบจริง (Unverified):

- การเชื่อมต่อกับชิปโมเด็มหรือฮาร์ดแวร์ SDR จริง (Real SDR/Modem Interoperability)
- ความเข้ากันได้ของสัญญาณเสียงหรือสัญญาณ Baseband IQ (Audio / IQ Sample-path Compatibility)
- การกู้คืนสัญญาณนาฬิกาและจังหวะของสัญลักษณ์ (Symbol / Bit Timing & Clock Recovery)
- การเบี่ยงเบนความถี่ การกรองสัญญาณ และอัตราสุ่มตัวอย่าง (Frequency Deviation, Filtering & Sample-rate)
- ประสิทธิภาพของลิงก์ RF, อัตราความผิดพลาดของบิตและแพ็กเก็ต (Link Margin, BER/PER & Real-world Reliability)

หมายเหตุ: ในการก้าวสู่ Phase 5 จำเป็นต้องจัดทำแท่นทดสอบ Hardware-in-the-Loop (HIL) โดยใช้วิทยุจำลองและ attenuator เพื่อวัดค่าก่อนปล่อยสัญญาณขึ้นสู่อวกาศจริง

9. การตรวจรับงานและอนุมัติทางวิศวกรรม (Engineering Sign-Off & Acceptance)

สรุปผลการตรวจรับงาน (Software Acceptance Gate Sign-Off):
ระบบโปรโตคอล AX.25 สำหรับโครงการดาวเทียม ORBITL-1 ในส่วน Phase 1 ถึง Phase 4 ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ 100% (รวม 95 การทดสอบ, 0 ข้อผิดพลาด) ซอร์สโค้ดเดิมคงความสมบูรณ์ตาม SHA-256 โครงสร้างไฟล์ในคลังข้อมูลได้รับการจัดระเบียบให้สะอาด เรียบร้อย พร้อมสำหรับการบูรณาการเข้ากับฮาร์ดแวร์ใน Phase 5 อย่างเป็นทางการ

จัดทำโดย (Prepared by):	ตรวจสอบทางเทคนิค (Reviewed by):	อนุมัติการตรวจรับ (Approved by):
วิศวกรระบบสื่อสารดาวเทียม (Communication Protocol Engineer) วันที่: 20 ตุลาคม 2026	วิศวกรสถาปัตยกรรมระบบ (Satellite Systems Architect) วันที่: 20 ตุลาคม 2026	หัวหน้าโครงการ ORBITL-1 (Mission Project Manager) สถานะ: ACCEPTED (PASS)
ลงชื่อ: _____	ลงชื่อ: _____	ลงชื่อ: _____